PROYECTO DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras

Presupuesto de ejecución material: 380.574,97 €

Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

1. Introducción y objeto

El presente **Manual de Uso y Mantenimiento** facilita el correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de conservar a lo largo del tiempo sus características funcionales, prestacionales y estéticas, recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad con el **artículo 8 de la Parte I del CTE** (RD 314/2006) y la **Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación**. Forma parte del **Libro del Edificio**, que debe estar a disposición de la propiedad.

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de las operaciones de mantenimiento depende en gran medida el ritmo de envejecimiento del edificio. Este documento debe completarse durante la vida del edificio, anotando las incidencias, inspecciones y reparaciones que se realicen.

Responsables: se distingue entre las operaciones a realizar por **el usuario** (de carácter sencillo, sin riesgo) y las que debe realizar **un profesional cualificado** (técnico competente o empresa mantenedora autorizada). Las periodicidades son orientativas y se ajustarán a las condiciones reales de uso y exposición.

Dato del edificio	Valor
Edificio	Vivienda unifamiliar entre medianeras (PB+2)
Emplazamiento	C/ Ancha — Kale Zabala, 34. 31580 Lodosa (Navarra)
Promotores	Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Arquitecto redactor	Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN
Fecha	Octubre de 2026

Instrucciones generales: no modificar elementos estructurales ni sobrecargar los forjados por encima de la sobrecarga de uso de proyecto (2 kN/m²); no alterar la envolvente térmica ni obstruir las rejillas y conductos de ventilación ni la cámara sanitaria de la solera; ventilar adecuadamente; y comunicar de inmediato a un técnico cualquier anomalía (fisuras, humedades, ruidos, olores o fallos de instalaciones).

2. Acondicionamiento del terreno

A.1 · Forjado sanitario ventilado y cámara (Cupolex)

USO

Precauciones

- Mantener libres las bocas de ventilación de la cámara del forjado sanitario (admisión en el patio reservado al ascensor y salida por el conducto en cubierta) y las arquetas, para garantizar su ventilación.
- Evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal, que pueden variar el grado de humedad del terreno y provocar asientos.

Prescripciones

- Conservar la documentación del estudio geotécnico que sirvió de base al proyecto.
- Cualquier modificación de las condiciones del terreno se justificará y comprobará mediante cálculo por técnico competente.

Prohibiciones

- No obstruir, pavimentar ni cegar las arquetas y aberturas de ventilación de la cámara.
- No acumular cargas no previstas sobre el terreno colindante a la edificación.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Comprobación de que las rejillas y arquetas de ventilación de la cámara están limpias y libres de obstrucciones.

Por el profesional cualificado

Cada 5 años:

- Inspección de la cámara sanitaria: ausencia de acumulación de agua, humedad o sedimentos; comprobación de la ventilación cruzada.

3. Cimentaciones

C.1 · Cimentación de hormigón armado

USO

Precauciones

- Evitar situaciones de humedad persistente junto a la cimentación que puedan favorecer la corrosión de las armaduras.
- Mantener el drenaje perimetral y la evacuación de pluviales en correcto funcionamiento.

Prescripciones

- Denunciar cualquier fuga de las canalizaciones de suministro o evacuación de agua próximas a la cimentación.
- Ante la aparición de fisuras en muros o solera, avisar a un técnico competente para que dictamine su importancia.

Prohibiciones

- No realizar excavaciones, pozos ni rebajes junto a la cimentación sin estudio y autorización de técnico competente.
- No sobrepasar las sobrecargas de uso previstas en proyecto.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada 5 años:

- Inspección visual de la solera y los arranques de muro: fisuras, humedades o asientos diferenciales.

Por el profesional cualificado

Cada 10 años:

- Inspección de la cimentación y del estado de la impermeabilización y el drenaje perimetral en los puntos registrables.

4. Estructuras

E.1 · Forjados de viguetas de hormigón y bovedillas de EPS, zunchos y vigas de borde de hormigón armado (terrazas, porche y bordes de patio)

USO

Precauciones

- Mantener seca la estructura; vigilar fisuras, deformaciones o manchas de humedad en los techos, en especial bajo terrazas, patios y zonas húmedas.
- No perforar ni dañar las viguetas, los zunchos, las vigas de borde ni los muros de carga; el revestimiento del intradós protege las bovedillas de EPS y forma parte de la resistencia al fuego.

Prescripciones

- Comunicar a un técnico competente la aparición de fisuras, deformaciones o daños en los apoyos de los forjados o en los encuentros con los muros de carga.
- Cualquier modificación que altere las condiciones de trabajo de la estructura se justificará por cálculo de técnico competente.

Prohibiciones

- No perforar ni cortar viguetas, zunchos, vigas de borde ni muros de carga sin asesoramiento técnico; no realizar rozas en la capa de compresión.
- No retirar ni dañar el revestimiento de protección al fuego del techo del garaje (REI 90).
- No sobrepasar las sobrecargas de uso (2 kN/m² en vivienda, terrazas y cubierta plana; 1 kN/m² en la cubierta inclinada) ni colgar cargas importantes sin estudio previo.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Inspección visual de los techos: manchas de humedad, deformaciones o fisuras.

Por el profesional cualificado

Cada 3 años:

- Revisión del revestimiento de protección al fuego del techo del garaje; repaso de los puntos deteriorados.
- Revisión de los anclajes de barandillas y mini-balcones a las vigas de borde.

Cada 10 años:

- Inspección técnica de la estructura, con atención a los bordes de terrazas y patios.

E.2 · Muros de carga de fábrica de hormigón celular (Ytong)

USO

Precauciones

- Evitar humedades persistentes en la base de los muros (capilaridad) y en los encuentros con cubierta y solera.

Prescripciones

- Ante fisuras, desplomes o manchas de humedad en los muros de carga, avisar a un técnico competente.
- Las rozas para instalaciones se ejecutarán según las instrucciones del fabricante, sin afectar a la capacidad portante.

Prohibiciones

- No abrir huecos ni practicar rozas profundas en los muros de carga sin estudio y autorización de técnico competente.
- No anclar cargas importantes sin los fijaciones específicas para hormigón celular.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada 5 años:

- Inspección visual de los muros: fisuras, desplomes, humedades o eflorescencias.

Por el profesional cualificado

Cada 10 años:

- Inspección del estado de la fábrica y de los tratamientos contra la humedad por capilaridad en medianeras.

5. Fachadas

F.1 · Fachada de fábrica de Ytong con revoco de cal o mortero monocapa y zócalo de hormigón

USO

Precauciones

- Mantener el revestimiento de mortero monocapa sin fisuras ni desprendimientos; vigilar especialmente los encuentros, juntas y vierteaguas.
- Mantener la pintura al silicato en buen estado para preservar la impermeabilidad y transpirabilidad del cerramiento.

Prescripciones

- Reparar de inmediato fisuras o coqueras que puedan permitir la entrada de agua.
- Los anclajes a fachada (toldos, focos, rótulos) se realizarán con fijaciones adecuadas y sellado del punto de anclaje.

Prohibiciones

- No anclar cargas importantes ni abrir huecos en fachada sin asesoramiento técnico.
- No aplicar pinturas o revestimientos impermeables no transpirables que impidan la evaporación del vapor de agua.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Inspección visual del revestimiento: fisuras, desprendimientos, manchas de humedad o suciedad.

Por el profesional cualificado

Cada 5 años:

- Revisión del revestimiento de mortero, juntas y sellados; reparación de los puntos deteriorados.

Cada 10 años:

- Revisión general y repintado de la fachada con pintura al silicato.

F.2 · Carpintería exterior de madera de alerce (Esperia 69 Sirio Aluminio)

USO

Precauciones

- Accionar las hojas con suavidad; mantener limpios los drenajes, juntas de estanquidad y el perfil exterior de aluminio.
- Mantener operativos los dispositivos de microventilación, que aportan la admisión de aire de la vivienda; ventilar los cuartos húmedos para evitar condensaciones sobre la madera.

Prescripciones

- Reponer las juntas de goma y los sellados cuando pierdan elasticidad o estanquidad.
- Comunicar al instalador los defectos de cierre, estanquidad o funcionamiento de los herrajes.

Prohibiciones

- No sellar ni bloquear los orificios de drenaje ni los dispositivos de microventilación.
- No forzar las hojas ni los herrajes; no emplear productos abrasivos ni disolventes sobre el barniz o lasur de la madera ni sobre el aluminio anodizado.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada 6 meses:

– Limpieza de la madera con un paño húmedo y jabón neutro, del perfil de aluminio y de los orificios de drenaje.

Cada año:

– Engrase de herrajes, bisagras y mecanismos; comprobación del cierre y de la microventilación.

Por el profesional cualificado

Cada 3 años:

– Revisión y reposición de las juntas de estanquidad y de los sellados perimetrales con la fábrica; renovación del acabado (lasur o barniz) de la cara interior de la madera cuando muestre desgaste.

F.3 · Acristalamientos

USO

Precauciones

- Limpiar los vidrios con productos no abrasivos; no usar rasquetas metálicas sobre las capas de control solar.

Prescripciones

- Comunicar al instalador la rotura del sellado, la condensación entre vidrios (fallo de cámara) o las fisuras.

Prohibiciones

- No golpear ni someter los vidrios a esfuerzos térmicos bruscos.
- No pegar adhesivos ni aplicar láminas no homologadas sobre los vidrios de seguridad.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

– Limpieza y revisión visual de los vidrios y de la integridad de los sellados.

Por el profesional cualificado

Cada 5 años:

– Revisión de la fijación de los acristalamientos y del estado de las cámaras (ausencia de condensación interior).

F.4 · Persianas venecianas (WAREMA) y estores exteriores (Bandalux) motorizados

USO

Precauciones

- Utilizar la orientación de las lamas para regular la luz y el soleamiento; recoger la persiana con viento fuerte para evitar daños.
- Accionar el motor sin forzar los finales de carrera.

Prescripciones

- Comunicar al instalador los ruidos anómalos, atascos o fallos del motor o de los finales de carrera.

Prohibiciones

- No accionar la persiana si está bloqueada, helada o con obstáculos; no manipular el motor ni el cableado.
- Estores exteriores de control solar (V7 y V11): bajarlos en las horas de sol de verano, ya que forman parte de la justificación del control solar del edificio; recogerlos con viento fuerte; limpiar el tejido con agua y jabón neutro una vez al año.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

– Limpieza de las lamas y de las guías; comprobación del accionamiento y de la orientación.

Por el profesional cualificado

Cada 2 años:

– Revisión del motor, los finales de carrera, las guías y las fijaciones por el servicio técnico.

F.5 · Defensas: barandillas y barreras de protección

USO

Precauciones

- Mantener las barandillas firmes y sin holguras; no apoyar cargas ni usarlas como soporte de elementos pesados.

Prescripciones

- Reparar de inmediato cualquier holgura, corrosión o anclaje deteriorado que afecte a la seguridad.

Prohibiciones

- No retirar ni modificar las barreras de protección ni reducir su altura o resistencia.
- No facilitar la escalabilidad de las barandillas (no colocar elementos que sirvan de apoyo a menores).

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Comprobación de la fijación, estabilidad y ausencia de corrosión de las barandillas y barreras.

Por el profesional cualificado

Cada 5 años:

- Revisión de los anclajes y, en su caso, repintado de la protección anticorrosiva.

6. Particiones interiores

P.1 · Tabiquería de Ytong con guarnecido de yeso o alicatado

USO

Precauciones

- Limpiar los paramentos pintados con productos neutros; en baños y aseos, limpiar el alicatado y sus juntas y ventilar para evitar humedad persistente.
- Para colgar cargas, anclar en la fábrica de Ytong con las fijaciones adecuadas al peso.

Prescripciones

- Reparar de inmediato las fisuras del yeso y las juntas del alicatado y los sellados de las zonas húmedas.

Prohibiciones

- No realizar rozas horizontales continuas que debiliten la tabiquería.
- No colgar cargas pesadas sin las fijaciones específicas para hormigón celular.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada 5 años:

- Inspección de fisuras, humedades o despegues del alicatado y del estado de las juntas y sellados de zonas húmedas.

Por el profesional cualificado

Según necesidad:

- Reparación de fisuras, repintado y reposición de piezas de alicatado y de juntas por personal cualificado.

P.2 · Carpintería interior (puertas enrasadas, bisagras ocultas y manillas Ocariz)

USO

Precauciones

- Accionar las puertas con suavidad; mantener engrasados los herrajes y las bisagras ocultas; conocer el desbloqueo exterior de las cerraduras de baños y aseos.

Prescripciones

- Reponer los herrajes o cierres defectuosos; mantener la holgura inferior de las puertas que permite el paso del aire de ventilación.

Prohibiciones

- No forzar las hojas ni eliminar la holgura inferior necesaria para la ventilación (paso de aire).

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Engrase de bisagras y cerraduras; comprobación del ajuste y del cierre.

Por el profesional cualificado

Según necesidad:

- Ajuste o sustitución de herrajes por personal cualificado.

7. Aislamientos e impermeabilizaciones

N.1 · Impermeabilizaciones (muros enterrados, alféizares, cubierta y zonas húmedas)

USO

Precauciones

- Mantener los desagües, sumideros y canalones libres para evitar acumulaciones de agua que sobrecarguen la impermeabilización.
- Mantener los sellados de alféizares, vierteaguas y juntas de cuartos húmedos en buen estado.

Prescripciones

- Reparar de inmediato cualquier filtración o humedad detectada para evitar daños en la fábrica de hormigón celular y en los forjados.
- Renovar los sellados de silicona de duchas y encuentros cuando pierdan adherencia.

Prohibiciones

- No perforar las láminas de impermeabilización ni anclar elementos sobre ellas sin asegurar la estanquidad.
- No obstruir los drenajes ni las salidas de agua.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Revisión de los sellados de alféizares, encuentros y zonas húmedas; comprobación de la ausencia de humedades.

Por el profesional cualificado

Cada 5 años:

- Revisión de la impermeabilización y el drenaje de los muros en contacto con el terreno en los puntos registrables.

8. Cubierta

Q.1 · Cubierta inclinada de teja con cámara ventilada, cubierta plana transitable y ventanal de la escalera

USO

Precauciones

- Transitar por la cubierta inclinada solo para su conservación y con medidas de seguridad (sobrecarga de mantenimiento 1 kN/m²); la terraza en cubierta es transitable (uso privado, 2 kN/m²).
- Mantener libres las entradas y salidas de aire de la cámara ventilada bajo teja.

Prescripciones

- Reponer de inmediato las tejas rotas o desplazadas y reparar los remates de zinc dañados; en los encuentros con las cubiertas vecinas, revisar el recrecido, los goterones y el cordón de mortero sobre la teja vecina (no levantar ni intervenir bajo ella).
- Mantener limpios los canalones, bajantes y los dos sumideros de la terraza con su rebosadero; limpiar el fijo del ventanal de la escalera desde la terraza en cubierta.

Prohibiciones

- No anclar ni apoyar cargas sobre las tejas; no obstruir la ventilación de la cámara.
- No perforar la impermeabilización de la terraza para fijar elementos; no apoyar cargas puntuales sobre su acabado sin consultar; no verter productos que dañen la teja, la lámina o los remates.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

2 veces al año (otoño y primavera):

- Limpieza de canalones, sumideros y bajantes de hojas y sedimentos.

Por el profesional cualificado

Cada año:

- Inspección de tejas, remates de zinc, encuentros con medianeras y cubiertas vecinas, lámina transpirable y ventilación de la cámara; en la terraza, remontes de la lámina, juntas perimetrales y sumideros; sellados y remates de zinc del ventanal de la escalera y del piñón del faldón sobre la cubierta plana; en la celosía de tramex de ese faldón, estado del galvanizado, bisagras y cerradura de la puerta.

Cada 5 años:

- Revisión general de la cubierta y de la impermeabilización de los puntos singulares.

9. Instalaciones

I.1 · Saneamiento (red separativa, bajantes y arquetas)

USO

Precauciones

- Mantener el cierre hidráulico de los sifones (uso periódico del agua en aparatos poco utilizados) para evitar olores.

Prescripciones

- Verter al inodoro únicamente residuos orgánicos y papel higiénico.

Prohibiciones

- No verter toallitas, grasas, aceites ni residuos sólidos que obstruyan la red.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Limpieza de sifones, botes sifónicos y rejillas de sumideros.

Por el profesional cualificado

Cada 2 años:

- Revisión y limpieza de arquetas y comprobación de bajantes y de la ventilación primaria.

I.2 · Fontanería y agua caliente sanitaria (ACS)

USO

Precauciones

- Conocer la ubicación de la llave general; cerrarla ante ausencias prolongadas o fugas.
- Usar las llaves de corte por dependencia para reparaciones sin dejar sin servicio toda la vivienda.

Prescripciones

- Reparar de inmediato cualquier fuga; mantener la presión de servicio dentro del rango previsto.
- Respetar las temperaturas y los ciclos de recirculación del ACS para la prevención de la legionelosis.

Prohibiciones

- No dejar grifos goteando; no manipular la válvula reductora de presión sin conocimiento.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Revisión de grifería, fugas y funcionamiento de las llaves de corte.

Por el profesional cualificado

Cada 2 años:

– Revisión de la válvula reductora de presión, los anclajes de tuberías y la red de recirculación de ACS.

I.3 · Climatización y ACS por aerotermia y suelo radiante (RITE)

USO

Precauciones

- Respetar las temperaturas de consigna para mantener la eficiencia; no manipular los parámetros de la regulación sin conocimiento.
- Mantener despejada la unidad exterior de aerotermia, bajo el faldón ventilado de C. del Peso (entrada y salida de aire a través de la celosía de tramex del frente); no guardar en el almacenaje nada que la obstruya.

Prescripciones

- Disponer de contrato de mantenimiento con empresa autorizada conforme al RITE.
- Conservar el manual del fabricante de los equipos y el registro de operaciones.

Prohibiciones

- No obstruir el suelo radiante con aislantes ni alfombras de gran espesor que reduzcan su rendimiento.
- No manipular el circuito frigorífico ni los equipos a presión.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada mes:

– Comprobación visual de la presión del circuito y del funcionamiento general.

Por el profesional cualificado

Cada año:

– Mantenimiento de la bomba de calor (aerotermia): limpieza, revisión de presiones/refrigerante, conexiones y rendimiento; purga y equilibrado de los circuitos del suelo radiante; revisión del depósito de inercia y del interacumulador de ACS (IT 3 del RITE).

Cada 2 años:

– Revisión del ánodo de sacrificio del acumulador de ACS y de la seguridad sanitaria (legionelosis).

I.4 · Ventilación (microventilación y extracción híbrida)

USO

Precauciones

- Mantener operativos los dispositivos de microventilación de las ventanas (admisión de aire) y las bocas de extracción de cocina y baños.
- Mantener la holgura inferior de las puertas interiores (paso de aire) libre de obstáculos.

Prescripciones

- Sustituir o limpiar los filtros y rejillas según las indicaciones del fabricante.

Prohibiciones

- No sellar ni bloquear las aberturas de admisión, paso o extracción de aire.
- No conectar la campana de cocina al conducto de ventilación general (dispone de conducto independiente).

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada 3 meses:

- Limpieza de las bocas de extracción, rejillas y filtros accesibles.

Por el profesional cualificado

Cada 5 años:

- Limpieza de los conductos de extracción, de las bocas de extracción y de las salidas en cubierta; revisión de los extractores de los locales húmedos y de la campana.

I.5 · Electricidad e iluminación (REBT)

USO

Precauciones

- Conocer la ubicación del cuadro general y el manejo del interruptor general y de las protecciones.
- Probar periódicamente el botón de prueba de los interruptores diferenciales.

Prescripciones

- Ante disparos repetidos de las protecciones, avisar a un instalador autorizado.
- Las ampliaciones o modificaciones las realizará un instalador autorizado.

Prohibiciones

- No manipular el cuadro ni la instalación con las manos húmedas ni sin cortar la tensión.
- No sobrecargar los circuitos con regletas ni puentear las protecciones.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada mes:

- Accionamiento del botón de prueba de los interruptores diferenciales.

Por el profesional cualificado

Cada 2 años:

- Medición de la resistencia de la red de puesta a tierra.

Cada 5 años:

- Revisión general de la instalación, el cuadro y las protecciones por instalador autorizado.

I.6 · Telecomunicaciones (RTV, fibra y videoportero)

USO

Precauciones

- Manejar los equipos según los manuales del fabricante; mantener accesibles los registros de telecomunicaciones.

Prescripciones

- Las modificaciones de la infraestructura las realizará un instalador de telecomunicaciones.

Prohibiciones

- No manipular el cableado ni los registros principales sin conocimiento.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Según necesidad:

- Comprobación del funcionamiento de las señales de RTV, datos y videoportero.

Por el profesional cualificado

Cada 5 años:

- Revisión de la infraestructura, conexiones y registros por instalador cualificado.

I.7 · Protección contra incendios (extintores y señalización)

USO

Precauciones

- Conocer la ubicación y el manejo de los extintores del garaje; mantenerlos accesibles y señalizados.

Prescripciones

- Reponer o recargar los extintores tras su uso.

Prohibiciones

- No obstruir ni retirar los extintores ni la señalización.

MANTENIMIENTO

Por el profesional cualificado

Cada año:

- Revisión de los extintores por empresa mantenedora autorizada.

Cada 5 años:

- Retimbrado (prueba de presión) de los extintores.

I.8 · Transporte — ascensor (previsión / instalación)

USO

Precauciones

- En caso de instalarse el ascensor, manejarlo según las instrucciones; no sobrepasar la carga máxima; en caso de avería con personas dentro, usar el sistema de alarma.

Prescripciones

- Disponer de contrato de mantenimiento con empresa conservadora autorizada y de las inspecciones periódicas obligatorias (ITV de ascensores).

Prohibiciones

- No forzar las puertas ni manipular el hueco ni la maquinaria.

MANTENIMIENTO

Por el profesional cualificado

Según contrato (mensual/periódico):

- Mantenimiento por empresa conservadora autorizada.

Periódica (reglamentaria):

- Inspección periódica oficial del ascensor por organismo de control autorizado.

10. Revestimientos y acabados

R.1 · Revestimientos continuos interiores y pinturas

USO

Precauciones

- Limpiar los paramentos con productos suaves; evitar la humedad persistente sobre el enlucido y la pintura.

Prescripciones

- Reparar los desconchados y las fisuras antes de repintar.

Prohibiciones

- No aplicar sobre los paramentos cargas adhesivas ni productos que dañen el acabado.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Según necesidad:

- Limpieza y pequeños repasos de pintura.

Por el profesional cualificado

Cada 5–10 años:

- Repintado interior según el desgaste.

R.2 · Alicatados de zonas húmedas

USO

Precauciones

- Mantener las juntas y los sellados de silicona en buen estado para preservar la impermeabilización.

Prescripciones

- Reponer las juntas y la silicona deterioradas en duchas y encuentros.

Prohibiciones

- No usar productos abrasivos ni ácidos que dañen el esmalte o las juntas.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Revisión de juntas y sellados de silicona; reposición de los puntos deteriorados.

Por el profesional cualificado

Según necesidad:

- Sustitución de piezas rotas o desprendidas por personal cualificado.

R.3 · Pavimentos (microcemento continuo interior y exterior, gres porcelánico en aseos y baños, garaje)

USO

Precauciones

- Limpiar el microcemento con productos neutros, sin ácidos ni desengrasantes agresivos que ataquen el sellador; en exterior, retirar hojas y suciedad para no degradar el acabado.
- Mantener la resbaladicidad adecuada de los pavimentos de zonas húmedas y exteriores (DB-SUA).

Prescripciones

- Reparar de inmediato los desperfectos que generen resaltos o riesgo de tropiezo; respetar las juntas de dilatación y la banda perimetral del suelo radiante.

Prohibiciones

- No usar ceras deslizantes en zonas húmedas ni productos que alteren el sellado del microcemento sin consultar.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

– Limpieza a fondo y revisión del sellado del microcemento exterior (porche, patios y terrazas).

Por el profesional cualificado

Cada 3–5 años:

– Revisión del estado del microcemento y renovación del sellador o barniz de protección donde sea preciso.

R.4 · Falsos techos de placa de yeso laminado

USO

Precauciones

- No colgar cargas de los falsos techos; usar los registros para el mantenimiento de las instalaciones ocultas.

Prescripciones

- Reparar las fisuras y los daños por humedad; mantener las placas hidrófugas en cuartos húmedos.

Prohibiciones

- No perforar el falso techo sin localizar las instalaciones y la estructura ocultas.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada 5 años:

– Inspección de fisuras, descuelgues o manchas de humedad; revisión de los registros.

Por el profesional cualificado

Según necesidad:

– Reparación por personal cualificado.

11. Señalización y equipamiento

S.1 · Aparatos sanitarios y grifería

USO

Precauciones

- Usar los aparatos sanitarios conforme a su función; evitar golpes sobre la porcelana.
- Cerrar bien la grifería para evitar goteos.

Prescripciones

- Reponer las gomas, aireadores y juntas de la grifería cuando proceda; mantener los sellados de los aparatos.

Prohibiciones

- No verter productos abrasivos ni objetos sólidos por los desagües.
- No usar los inodoros como vertedero de residuos sólidos.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Revisión de fugas, anclajes y sellados de los aparatos; limpieza de aireadores de la grifería.

Por el profesional cualificado

Según necesidad:

- Sustitución de mecanismos de cisterna o grifería por personal cualificado.

S.2 · Puerta de garaje basculante motorizada y puerta cortafuegos garaje–almacenaje (EI2 45-C5)

USO

Precauciones

- Accionar la puerta basculante con la zona de barrido despejada; verificar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad antiatrapamiento. Mantener cerrada la puerta cortafuegos entre garaje y almacenaje: su cierre automático no debe bloquearse con cuñas ni retenedores no homologados.

Prescripciones

- Comunicar al instalador los fallos del motor, del mando o de los dispositivos de seguridad.

Prohibiciones

- No permanecer bajo la puerta basculante en movimiento; no manipular el motor ni los contrapesos; no mantener abierta la puerta cortafuegos ni sustituirla por otra sin clasificación EI2 45-C5.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada año:

- Limpieza de carriles y engrase; comprobación de los dispositivos de seguridad y del desbloqueo manual; comprobación del cierre automático completo de la puerta cortafuegos.

Por el profesional cualificado

Cada 2 años:

- Revisión del motor, contrapesos, poleas, carriles y dispositivos de seguridad de la puerta basculante; revisión del cierrapuertas y de las bisagras de la puerta cortafuegos.

12. Urbanización interior de la parcela

U.1 · Patios y pavimentos exteriores

USO

Precauciones

- Mantener los sumideros y desagües de los patios libres para la evacuación del agua de lluvia.

Prescripciones

- Reparar los desperfectos de los pavimentos exteriores que generen acumulación de agua o riesgo de tropiezo.

Prohibiciones

- No obstruir los desagües ni acumular cargas o materiales en los patios.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

2 veces al año:

- Limpieza de sumideros y desagües de los patios (otoño y primavera).

Por el profesional cualificado

Cada 5 años:

- Revisión de los pavimentos exteriores, juntas y pendientes de evacuación.

13. Actuación en caso de emergencia

- **Fuga de agua:** cerrar la llave general de corte y avisar a un fontanero.
- **Fallo eléctrico u olor a quemado:** desconectar el interruptor general, no manipular la instalación y avisar a un electricista; emergencias 112.
- **Incendio:** usar el extintor adecuado solo si es seguro; evacuar la vivienda y avisar al 112.
- Humedad o filtración: identificar el origen, ventilar y avisar a un técnico para evitar daños en la fábrica de hormigón celular y en los forjados.
- **Escape o anomalía en la aerotermia:** desconectar el equipo y avisar a la empresa mantenedora autorizada.

14. Garantías y documentación (Libro del Edificio)

- Plazos de garantía de la LOE: 10 años (daños estructurales), 3 años (habitabilidad e instalaciones) y 1 año (acabados).
- Se conservarán en el Libro del Edificio: el proyecto y la documentación de la obra ejecutada, las garantías y manuales de los equipos, los certificados de las instalaciones (eléctrica, RITE, ICT), el certificado de eficiencia energética y los registros de mantenimiento.
- Toda intervención de reparación, reforma o rehabilitación se anotará en el Libro del Edificio, indicando fecha, alcance y técnico responsable, así como las inspecciones realizadas.

En Pamplona, a ___ de octubre de 2026. · El técnico redactor: Fdo. Enrique Rojo Asín — Arquitecto, Colegiado nº 4.982 COAVN.